

Entscheidungshilfe für die Heizungserneuerung

Gegenüberstellung zweier Heizungssysteme · Fernwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe

Objekt: **Referenzobjekt Erfurt · Altstadt** — Gründerzeitgebäude, 14 Wohneinheiten · Stand: aufgestellt am 13.07.2026

Verfasser: **Unabhängiges Architekturbüro (anonymisiert)**

Anonymisierte Lesefassung. Inhaltlich unverändertes, von Eigentümerseite beauftragtes unabhängiges Zweitgutachten (zweite der beiden fachlichen Einschätzungen). Büro- und Personenname, Anschrift sowie das Gebäudefoto wurden entfernt bzw. neutralisiert. **Alle Berechnungen, Zahlen und Bewertungen sind wortgetreu wiedergegeben.**

1. Ausgangslage

Für das Gebäude **Referenzobjekt Erfurt** (14 WE, Wohnfläche ca. 784 m², Baujahr 1900, letzte Sanierung 2010, Gaszentralheizung von 1998) ist die Erneuerung der Heizungsanlage erforderlich. Eine bereits durchgeführte Heizlastberechnung weist eine Heizlast von 62 kW aus; die folgenden Berechnungen und Bewertungen legen diesen Wert zugrunde.

Das Objekt befindet sich im Geltungsbereich der Fernwärmesatzung der Stadt Erfurt, Versorgungsgebiet „Altstadt“, und unterliegt nach Angabe der Stadtwerke dem Anschluss- und Benutzungszwang (rechtlich zu prüfen). Es lagen bereits mehrere Angebote für Luft-Wasser-Wärmepumpen vor, die als nicht geeignet eingestuft wurden. Das Gebäude liegt nach Angaben des Bauamtes in einem **allgemeinen Wohngebiet**.

Zulässige Schallemissionen — allgemeines Wohngebiet	tags	nachts
TA-Lärm-Immissionsrichtwerte	55 dB(A)	40 dB(A)
16. BImSchV Immissionsgrenzwerte	59 dB(A)	49 dB(A)

2. Zwei mögliche Optionen für Heizsysteme

Die gesicherte Option ist der Anschluss an das Fernwärmenetz (Standardvariante). Ein abweichendes System ist nur mit Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang realisierbar (schriftlicher Antrag beim Umwelt- und Naturschutzamt), die an eine emissionsfreie Wärmeversorgung geknüpft ist. Eine Anlage mit nachwachsenden Rohstoffen scheidet aus (max. 30 kW), eine Hybridanlage mit Brennstoffen ist unzulässig, eine wasserstoffbetriebene Lösung ist weder praxiserprobt noch versorgungssicher. **Als emissionsfreies System kommt daher ausschließlich die Wärmepumpe in Betracht.** Mangels Platz scheidet die Sole-Wasser-Wärmepumpe aus. Es verbleiben Fernwärme und Luft-Wasser-Wärmepumpe.

2.1 Fernwärmeanschluss

Investition inkl. Übergabestation und hausinterner Installation ca. 30.000–50.000 € (Mittel ~40.000 €), davon ~30 % Förderung (~12.000 €) → Eigenanteil ~28.000 €. Verbrauchskosten laut SWE-Datenblatt (3. Quartal): Arbeitspreis 13,768 ct/kWh, Leistungspreis 75,04 €/kW·a, Zertifikatspreis 1,929 ct/kWh, Messeinheit 146,02 €/a → gesamt ~18,52 ct/kWh; inkl. Zertifikatspreis **~20,45 ct/kWh**. Bei ~100.000 kWh/Jahr: **20.450 €/Jahr**.

2.2 Luft-Wasser-Wärmepumpe

Hinsichtlich Umweltbelastung, Wirtschaftlichkeit, künftiger Energiekostenentwicklung und Wohnkomfort (Kühlmöglichkeit im Sommer) ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe die Vorzugsvariante. Für die Einhaltung des maßgeblichen Nachtwerts von **40 dB(A)** im allgemeinen Wohngebiet ist zwingend ein Nachweis zu erbringen; dazu ist der geeignete Aufstellort zu ermitteln. Schallmindernd wirken u. a. die Wahl eines nachweislich sehr leisen Geräts, Kaskadenschaltung, Nachtabsenkung/Taktung, Wärmespeicherung sowie ggf. Wärmedämmung des Gebäudes. Eine Schallimmissions-Vorbemessung mit dem Umweltamt wird dringend empfohlen.

Gesamtkosten als Kaskade mit 3 Geräten je ca. 20 kW: ca. 110.000–130.000 € (Mittel ~120.000 €). Über die KfW (Zuschussprogramm 458) ist eine Grundförderung von 30 % möglich (der zusätzliche Effizienzbonus von 5 % entfällt zum 21.07.2026). 30 % von 120.000 € = 36.000 € → Eigenanteil ~84.000 €, zzgl. pauschalem Sicherheitszuschlag für Unvorhergesehenes (z. B. Schallschutz) ~30.000 € → Eigenanteil **~114.000 €**. Verbrauch (VERIVOX-Wärmepumpentarif): Arbeitspreis 21,78 ct/kWh, Grundpreis 8,33 €/Monat; Jahresarbeitszahl 3,0–3,7 (Mittel 3,35) → 100.000 kWh / 3,35 ≈ 30.000 kWh Strom → 22 ct × 30.000 + ~100 € Grundpreis = **6.700 €/Jahr**.

3. Wirtschaftlichkeitsvergleich (Schätzung)

Kennzahl	Fernwärme	Luft-Wasser-Wärmepumpe
Anschaffung (Eigenanteil)	~28.000 €	~114.000 €
Mehrkosten Wärmepumpe	—	~86.000 €
Bewirtschaftungskosten / Jahr	20.450 €	6.700 €
Jährliche Heizkostenersparnis (WP)	~13.750 € / Jahr zugunsten der Wärmepumpe	
Amortisation der Mehrinvestition	86.000 € / 13.750 € = ~6–7 Jahre	

4. Bewertung / Empfehlung

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe stellt aus unserer Sicht die Vorzugsvariante dar.

Sie bietet: vermutlich langfristig höhere Kostensicherheit; deutlich niedrigere Betriebskosten; Erhöhung des Immobilienwertes; behaglicheres Wohnklima durch Kühlfunktion. Die Vorteile lassen sich durch Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude weiter erhöhen, welche niedrigere Vorlauftemperaturen ermöglichen und damit die Effizienz der Wärmepumpe deutlich verbessern.

Vorbehalt (aus dem Original): Dies stellt lediglich eine vorläufige Einschätzung dar. Sämtliche Angaben sind unverbindlich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr. Sie sind im weiteren Verlauf durch eine Vor-Ort-Begutachtung, die Ermittlung der Schallimmission mit entsprechenden kompensierenden Maßnahmen, das Einholen verbindlicher Angebote (ggf. mit Unterstützung eines TGA-Ingenieurs), Genehmigungen sowie rechtliche und steuerrechtliche Beratung zu konkretisieren.

Erfurt, aufgestellt am 13.07.2026

Verfasser · Unabhängiges Architekturbüro (anonymisiert)

Zur Anonymisierung: Entfernt bzw. ersetzt wurden Büro- und Personenname, Anschrift/Kontakt, Signatur und das Gebäudefoto der Titelseite; die genaue Objektanschrift wurde zu „Referenzobjekt Erfurt · Altstadt“ abstrahiert. Alle Berechnungen, Zahlen, Fördersätze und Bewertungen entsprechen dem Original.

Anonymisierte Lesefassung · Original liegt vor

hausentscheider.de · Referenzobjekt Erfurt